



石河子大学信息科学与技术学院

〈计算机网络〉课程实验报告

实验名称：	实验八 常用的应用层协议
学生姓名：	卢瑶
学 号：	20211018341
学 院：	信息科学与技术学院
专业年级：	计科 2021 级 5 班
指导教师：	刘雅辉
完成日期：	2023. 11. 27

实验八： 常用的应用层协议

一、实验目的

1. 了解常用应用层协议（DNS、DHCP、HTTP 等）的基本原理、工作过程等；
2. 熟悉 WEB和DNS以及DHCP的使用；
3. 了解常用应用层协议的工作原；
4. 熟悉 DNS、DHCP和HTTP的服务配置和测试。

二、实验原理

1. DHCP

（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）通常被应用在大型的局域网络环境中，主要作用是集中的管理、分配IP地址，使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息，并能够提升地址的使用率。

DHCP协议采用客户端/服务器模型，主机地址的动态分配任务由网络主机驱动。当DHCP服务器接收到来自网络主机申请地址的信息时，才会向网络主机发送相关的地址配置等信息，以实现网络主机地址信息的动态配置；

2. DNS

DNS(Domain Name System，域名系统)，因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名，最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。DNS协议运行在UDP协议之上，使用端口号53。在RFC文档中RFC 2181对DNS有规范说明，RFC 2136对DNS的动态更新进行说明，RFC 2308对DNS查询的反向缓存进行说明：

3. HTTP

HTTP 工作原理

HTTP协议工作于客户端-服务端架构上。浏览器作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即WEB服务器发送所有请求。

Web服务器有：Apache服务器，IIS服务器（Internet Information Services）等。

Web服务器根据接收到的请求后，向客户端发送响应信息。HTTP默认端口号为80，但是你也可以改为8080或者其他端口。

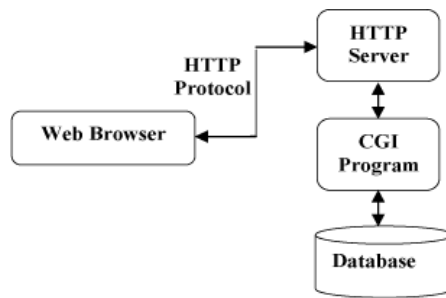
HTTP三点注意事项：

HTTP是无连接：无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求，并收到客户的应答后，即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。

HTTP是媒体独立的：这意味着，只要客户端和服务端知道如何处理的数据内容，任何类型的数据都可以通过HTTP发送。客户端以及服务器指定使用适合的MIME-type内容类型。

HTTP是无状态：HTTP协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息，则它必须重传，这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面，在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。

下图展示了HTTP协议通信流程：



三、实验内容

该实验环境拓扑如图 1 所示：由 1 台 3560 交换机，1 台 PC 机，1 台笔记本电脑，1 台服务器组成。

1. 拓扑图构建，修改设备显示名称为你的姓名；（图 1 替换为你的图）

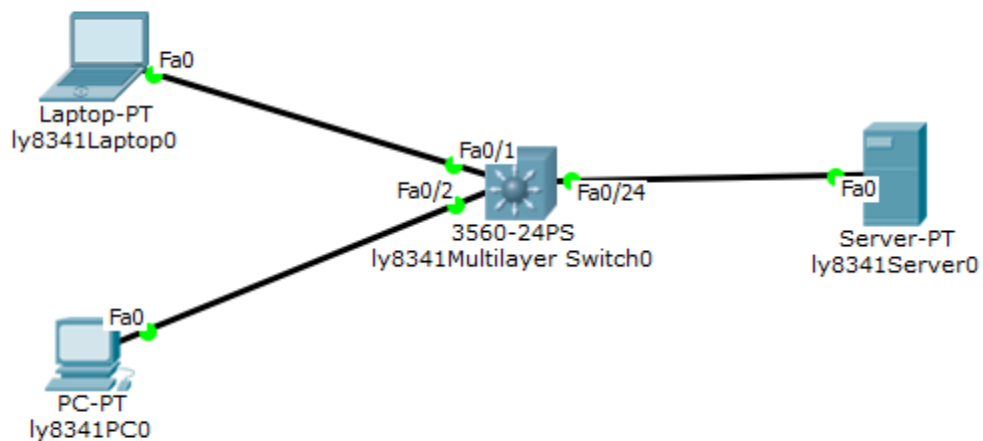


图 1 拓扑图

2. 配置服务器 IP：双击 Server0，打开“Desktop”的“IP Configuration”应用，配置 IP 地址、子网掩码、默认网关如图 2 所示。

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

3. 配置 WWW 服务器：打开“Services”的左侧栏的“HTTP”，将两个开关置为“On”如图 3 所示。

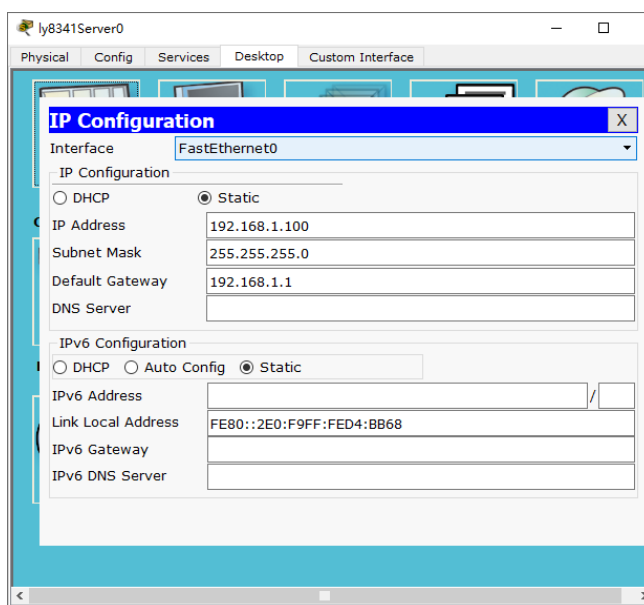


图 2 服务器 IP 配置

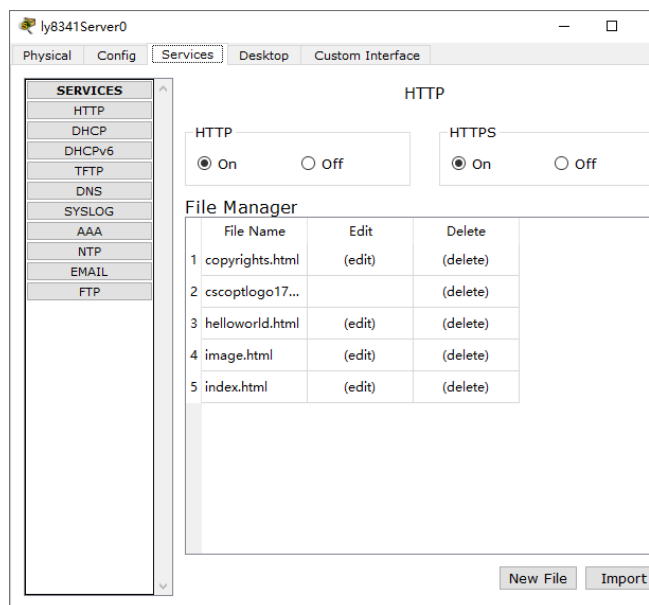


图 3 HTTP 配置

- 配置 DHCP 服务器：打开“Services”的左侧栏的“DHCP”，配置默认网关、DNS Server、IP 地址池起始地址、子网掩码等如图 4 所示，将开关置为“On”，然后单击“save”按钮。

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 192.168.1.100

Start IP Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum number of Users: 200

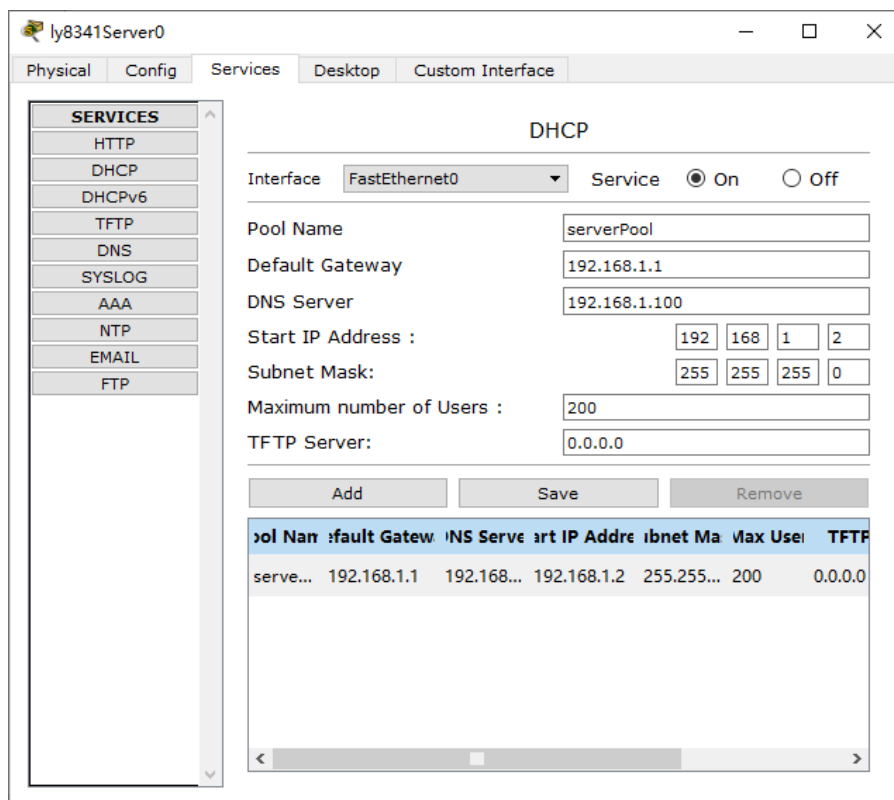


图 4 配置 DHCP 服务器

- 配置 DNS 服务器：打开“Services”的左侧栏的“DNS”，添加域名“www.zsf8098.com”（此处换为你的域名），选择记录类型为“A Record”，IP 地址为“192.168.1.100”，将开关置为“On”，然后单击“add”按钮。如图 5 所示(同一台服务器可以配置不同的域名，本服务器有两个域名“www.zsf8098.com”和“www.baidu.com”）；
- 测试 DHCP 服务：在 PC 机和笔记本中将地址配置方式改为 DHCP，并观察是否能自动获取 IP 地址。

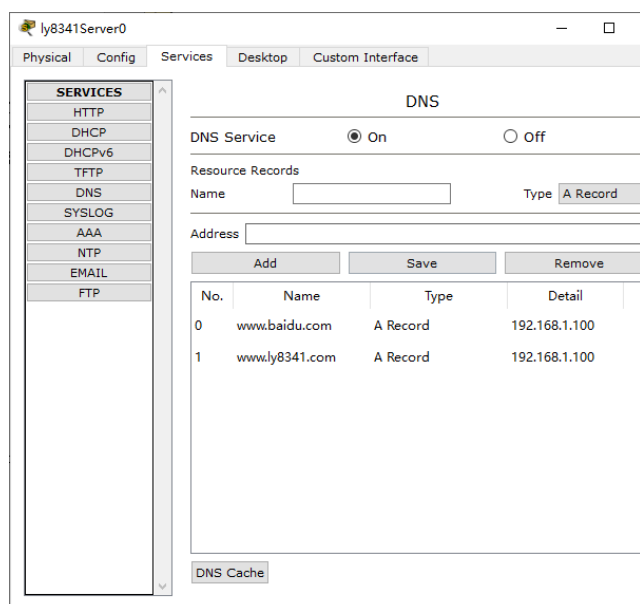


图 5 配置 DNS 服务器

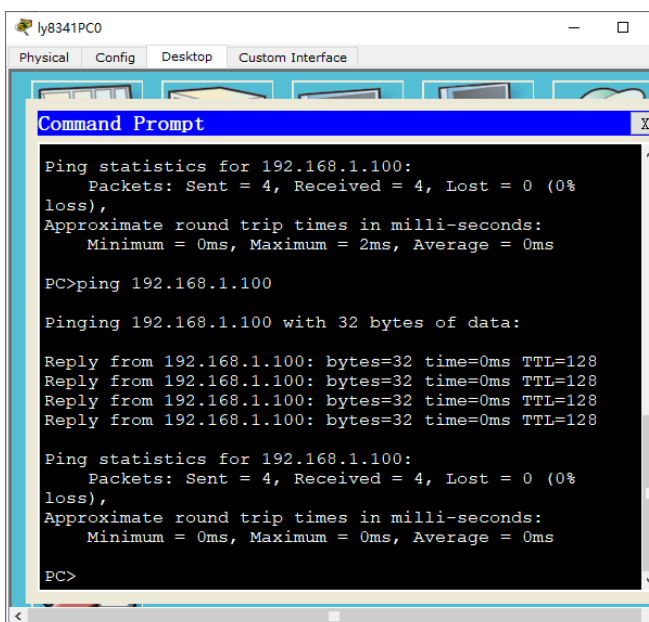


图 6 测试 DHCP 服务

- 测试 DNS 是否正常工作。

在 DNS 客户端（PC0）使用 CMD 窗口中的 ping/tracert 命令对域名解析服务进行验证和测试，首先用“ipconfig /all”命令查看 IP 参数，然后用“tracert www.zsf8098.com”命令测试 DNS 是否正常工作，并截屏如图 7 所示（本屏必须包含 MAC 地址）。

- 测试 HTTP 服务

选择 PC0，打开“Desktop”的“Web Browser”，URL 处输入你的域名，单击“Go”按钮，如图 8 所示。

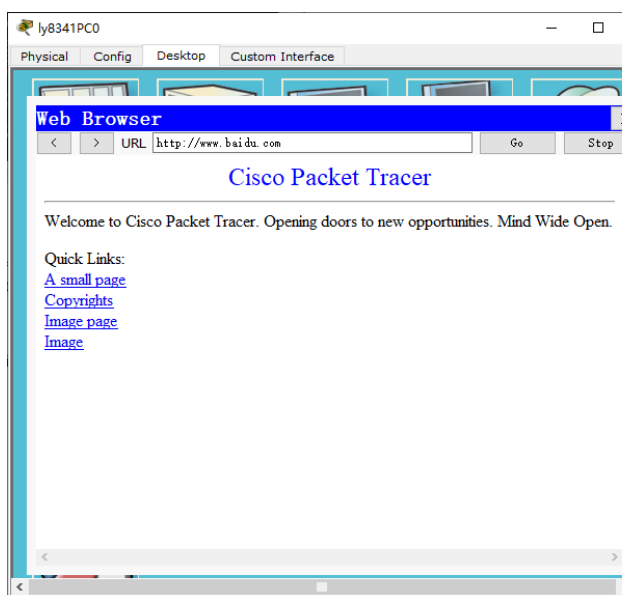


图 7 测试 DNS

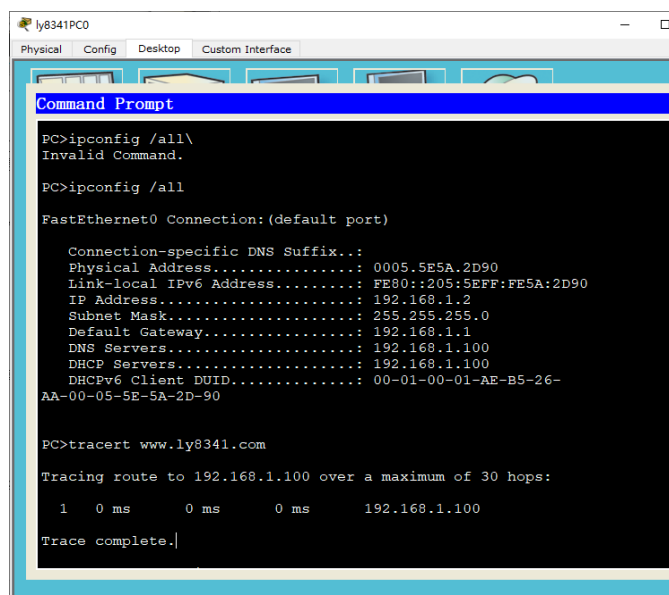


图 8 测试 HTTP 服务

9. 通过1个DHCP server给不同网段的机器分配IP地址，设置如下：

服务器划分到vlan10，IP地址为：192.168.1.1/24

PC机划分到vlan20，IP地址为：192.168.2.1/24

笔记本划分到vlan30，IP地址为：192.168.3.1/24

(1) 在交换机上划分VLAN，并配置地址，配置后使用show ip route 显示结果如图9所示。

(2) 在DHCP server上构造IP地址池，如图10所示。

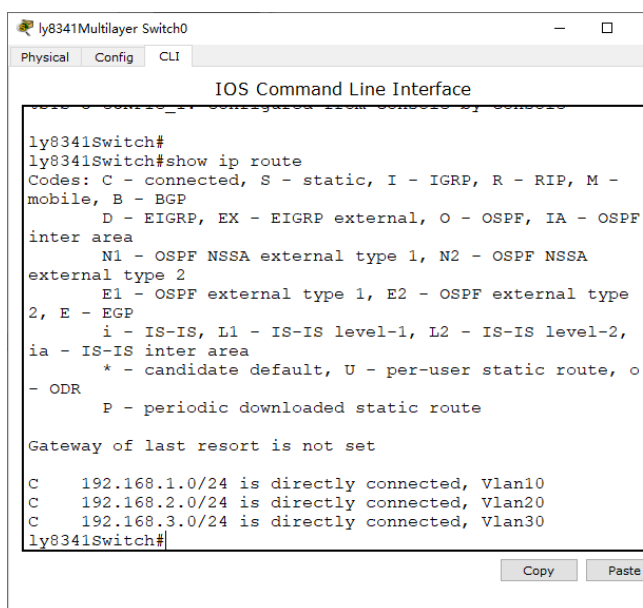


图 9 交换机的配置图

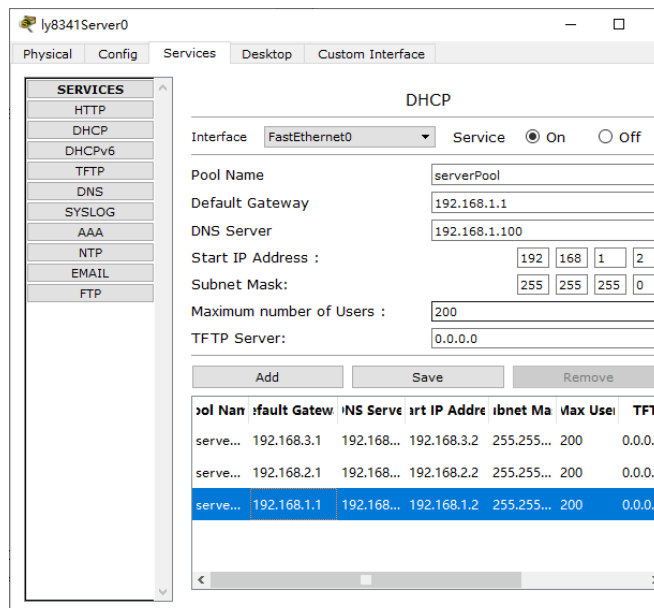


图 10 DHCP server 上构造 IP 地址池

(3) 在交换机上进行相应的配置，使用show ip interface vlan 20，截图为图11。

(4) 使PC机和笔记本分别获取各自网段的IP地址，笔记本获取的ip地址截图为12。

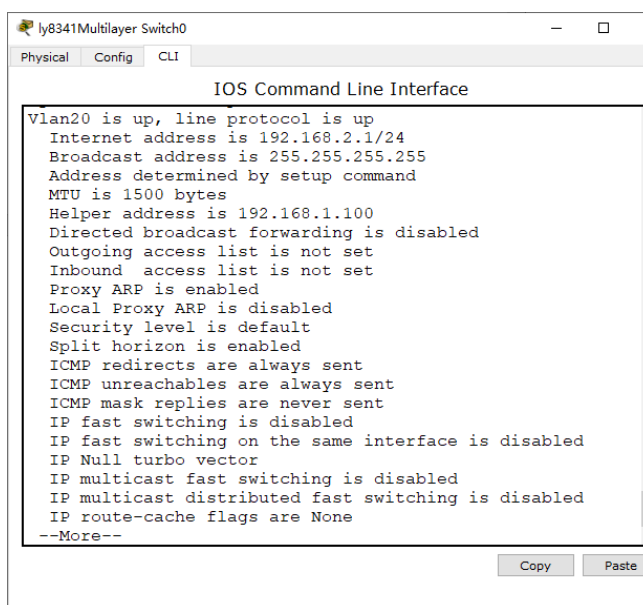


图 11 使用 show ip interface vlan 20 结果图

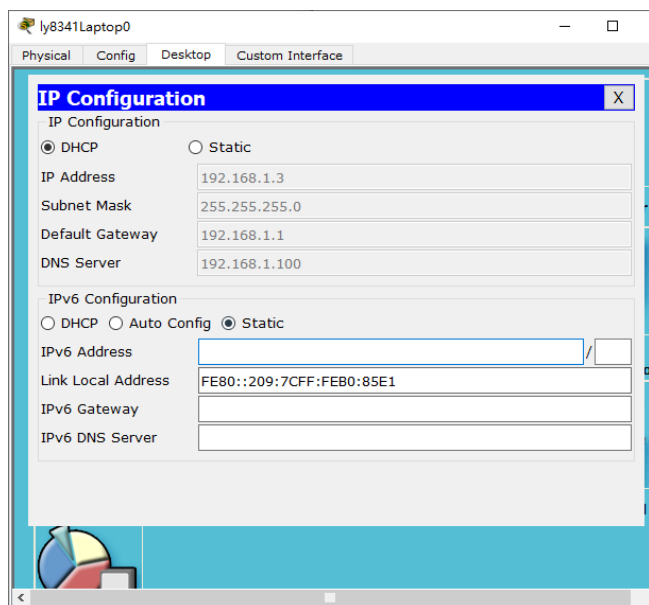


图 12 笔记本获取的 ip 地址图

四、实验结论

1. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 是一种用于传输超文本的协议，它是应用层协议，在 Web 浏览器和 Web 服务器之间进行通信。它使用端口号 80 作为默认端口，并且是无状态的，每个请求和响应都是独立的。

2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 是一种用于自动分配 IP 地址和其他网络配置信息的协议。它允许客户端设备在加入网络时自动获取 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器等参数，从而简化了网络管理。

3. Web 站点、FTP 站点、zhang@abc.com 邮箱等资源的访问均以 URL 方式，IP 地址难以记忆，因此应用层的各种公共服务有赖于 DNS 域名解析服务的帮助。首先应能确保在本地 DNS 权威服务器上具有正确的各台服务器的资源记录，客户端用户才能通过 URL 访问相应的站点或资源。

五、实验小结

1. 结合课内学习的内容，深入了解了常用应用层协议（DNS、DHCP、HTTP 等）的基本原理、工作过程等；
2. 熟悉了 WEB和DNS以及DHCP的使用；
3. 了解了常用应用层协议的工作原理
4. 熟悉 了DNS、DHCP和HTTP的服务配置和测试。

六、实验课后思考题

1. 是否还有除“ping”和“tracert”之外的 DOS 命令可以测试 DNS，如有，是哪一个？

除了“ping”和“tracert”，还有一个 DOS 命令可以测试 DNS，那就是“nslookup”。这个命令可以查询 DNS 服务器返回的域名解析信息。

2. 应用层的 WWW 服务默认使用 TCP 的 80 号端口；

正确，应用层的 WWW 服务默认使用 TCP 的 80 号端口，它是 HTTP 协议的默认端口。浏览器通过该端口

与 Web 服务器建立连接并发送 HTTP 请求。

3. 应用层的 DNS 服务默认使用 UDP 的 53 号端口。DNS 协议是 UDP/TCP 协议的一种，通常使用 UDP 协议进行域名解析，端口号为 53。

4. 应用层的 DHCP 动态主机配置协议默认使用 UDP 的 67 号端口（被动打开），而 DHCP 客户端默认监听 UDP 的 68 号端口。DHCP 协议用于自动分配 IP 地址等网络配置，因此通常是在启动时进行的。

七、教师评语及成绩